BÀI THỰC HÀNH XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

Trần Duy Tiến - 2413488
Võ Chí Cương - 2410420
15/09/2026

Tổng Quan

Báo cáo này trình bày tổng quát quá trình thực hành và ứng dụng phần mềm Scilab trong môn học Xử lý tín hiệu số. Nội dung cốt lõi xoay quanh việc lập trình và mô phỏng các phép toán cơ bản trên tín hiệu rời rạc, bao gồm:

- **Dịch trễ (Delay) và Dịch sớm (Advance):** Thay đổi vị trí tương đối của tín hiệu, dịch chuyển dọc theo trục thời gian.
- **Đảo thời gian (Fold):** Phản chiếu tín hiệu qua gốc tọa độ trục tung để tạo phiên bản đối xứng của chính nó.
- **Cộng tín hiệu (Add):** Tổng hợp biên độ của hai tín hiệu rời rạc tại từng mốc thời gian tương ứng.
- **Tích chập (Convolution):** Xác định đáp ứng đầu ra của hệ thống dựa trên sự kết hợp giữa tín hiệu đầu vào và đáp ứng xung.

Bên cạnh việc giải thích cơ sở lý thuyết, xây dựng mã nguồn Scilab và trực quan hóa kết quả bằng đồ thị, báo cáo cũng cung cấp lời giải toán học chi tiết cho các bài tập lý thuyết bổ trợ nhằm củng cố kiến thức một cách toàn diện.

1 Giới Thiệu

Xử lý tín hiệu số là một lĩnh vực nền tảng đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết toán học và công cụ mô phỏng thực tế. Trong bài báo cáo này, phần mềm Scilab được sử dụng như một môi trường lập trình chủ đạo để trực tiếp xử lý các phép toán cơ bản trên tín hiệu rời rạc. Thông qua việc tự tay xây dựng các hàm chức năng (delay, advance, fold, add, convolution) thay vì dùng hàm có sẵn, bài thực hành không chỉ giúp làm rõ bản chất của các hệ thống rời rạc mà còn rèn luyện tư duy thuật toán và nâng cao kỹ năng lập trình khoa học trên nền tảng Scilab.

2 Mục Tiêu

- Nắm vững cú pháp, nguyên lý hoạt động và cách ứng dụng các hàm cơ bản trong môi trường lập trình Scilab.
- Hiểu sâu sắc bản chất toán học của các phép biến đổi và phép toán trên tín hiệu thời gian rời rạc.
- Rèn luyện kỹ năng chuyển đổi từ công thức lý thuyết sang mã lệnh thực thi một cách chính xác.
- Biểu diễn trực quan dữ liệu tín hiệu bằng cách sử dụng các công cụ vẽ đồ thị của Scilab.
- Đánh giá và kiểm chứng tính đúng đắn của các thuật toán thông qua việc thử nghiệm với các ví dụ cụ thể.
- Hoàn thiện và giải quyết triệt để các bài tập lý thuyết bổ sung để nắm bắt trọn vẹn nội dung chương học.

3 Phương Pháp

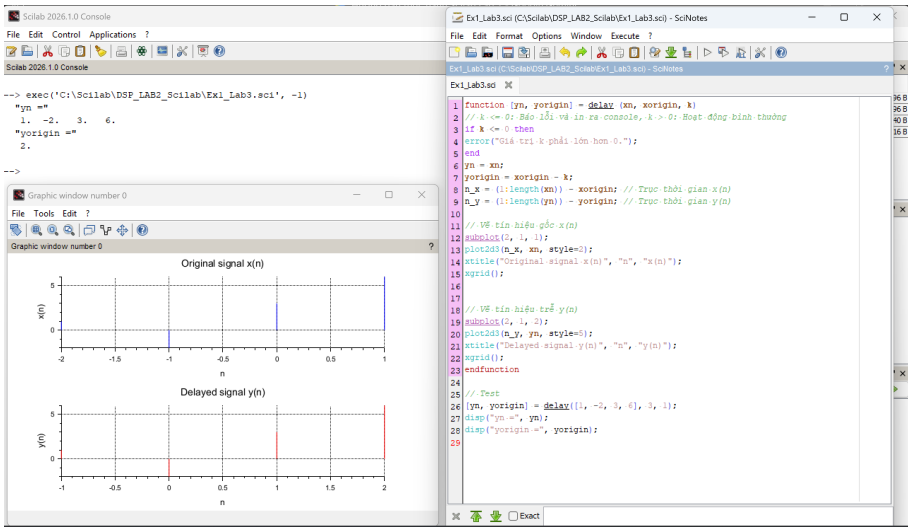
Để đạt được các mục tiêu đề ra, quá trình thực hành được triển khai theo phương pháp đối chiếu song song giữa mô phỏng và lý thuyết:

- **Xây dựng thuật toán:** Viết các tập lệnh và định nghĩa hàm chức năng trong Scilab để thực thi từng phép toán xử lý tín hiệu số.
- **Trực quan hóa:** Sử dụng bộ lệnh đồ họa của Scilab để vẽ trục thời gian và biên độ, giúp quan sát trực tiếp sự biến đổi của tín hiệu trước và sau khi xử lý.
- **Kiểm chứng:** Chạy thử nghiệm các đoạn mã với các tín hiệu mẫu đầu vào, sau đó đối chiếu kết quả mô phỏng trên đồ thị với kết quả tính toán giải tích bằng tay để xác minh tính chính xác tuyệt đối.

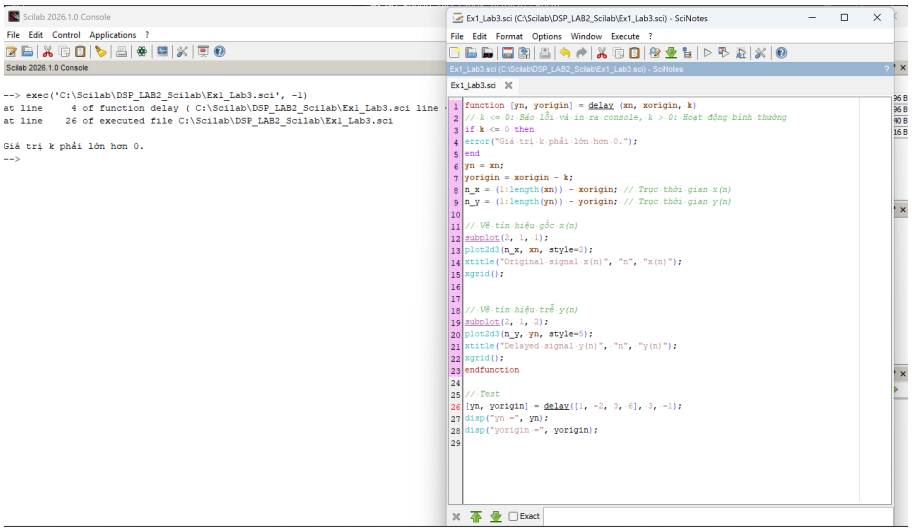
4 Nội Dung Thực Hành

Exercise 1

Đề bài: Biểu diễn phép dịch trễ $y(n) = x(n-k)$ bằng hàm `[yn, yorigin] = delay(xn, xorigin, k)`



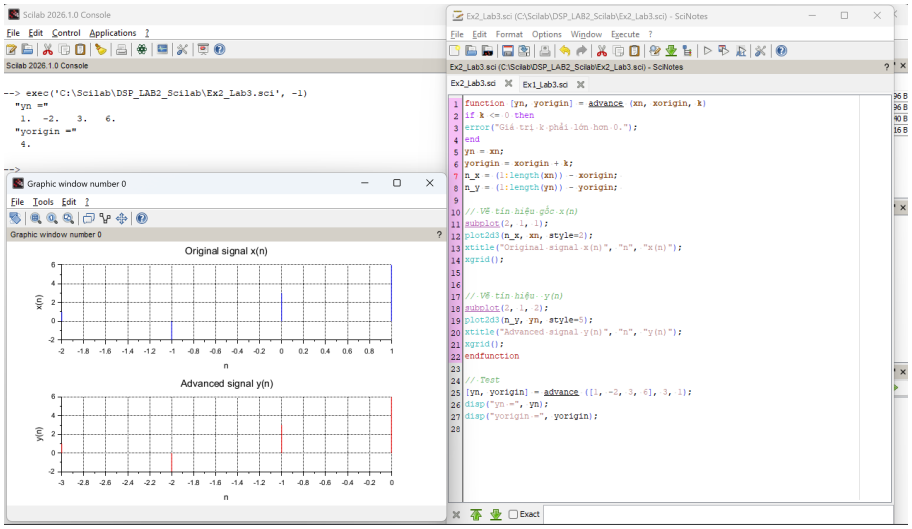
Hình 1: Đồ thị mô phỏng phép dịch trễ tín hiệu.



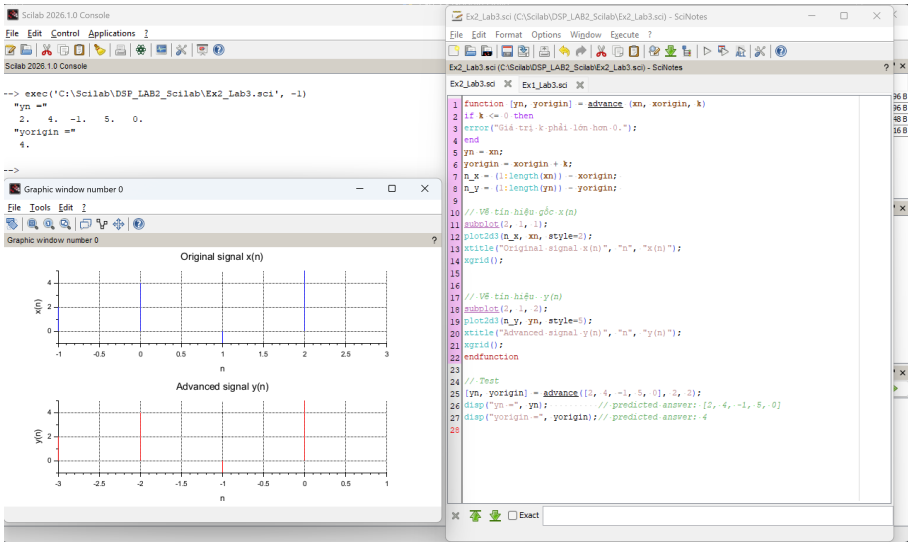
Hình 2: Kết quả hiển thị nếu nhập k <= 0

Exercise 2

Đề bài: Biểu diễn phép dịch sớm $y(n) = x(n + k)$ bằng hàm `[yn, yorigin] = advance(xn, xorigin, k)`



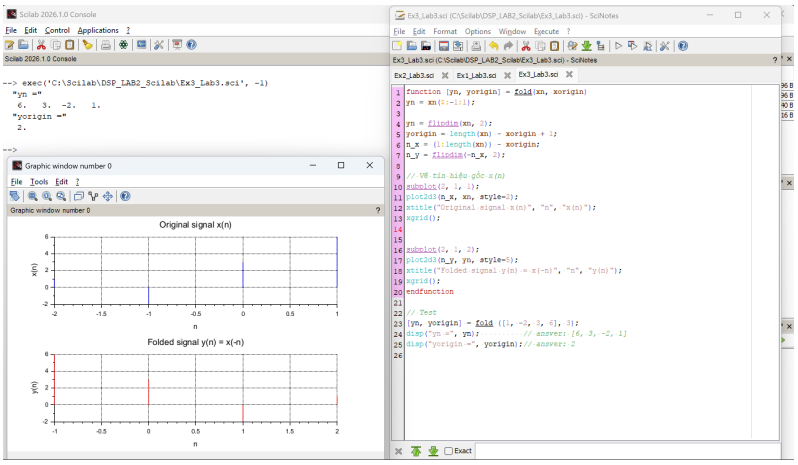
Hình 3: Đồ thị mô phỏng phép dịch sớm tín hiệu (Test case 1).



Hình 4: Đồ thị mô phỏng phép dịch sớm tín hiệu (Test case 2).

Exercise 3

Đề bài: Biểu diễn phép đảo thời gian $y(n) = x(-n)$ bằng hàm `[yn, yorigin] = fold(xn, xorigin)`



Hình 5: Đồ thị mô phỏng phép đảo ngược thời gian.

Exercise 4

Đề bài: Biểu diễn phép cộng $y(n) = x_1(n) + x_2(n)$ bằng hàm `y[n, yorigin] = add(x1n, x1origin, x2n, x2origin)`

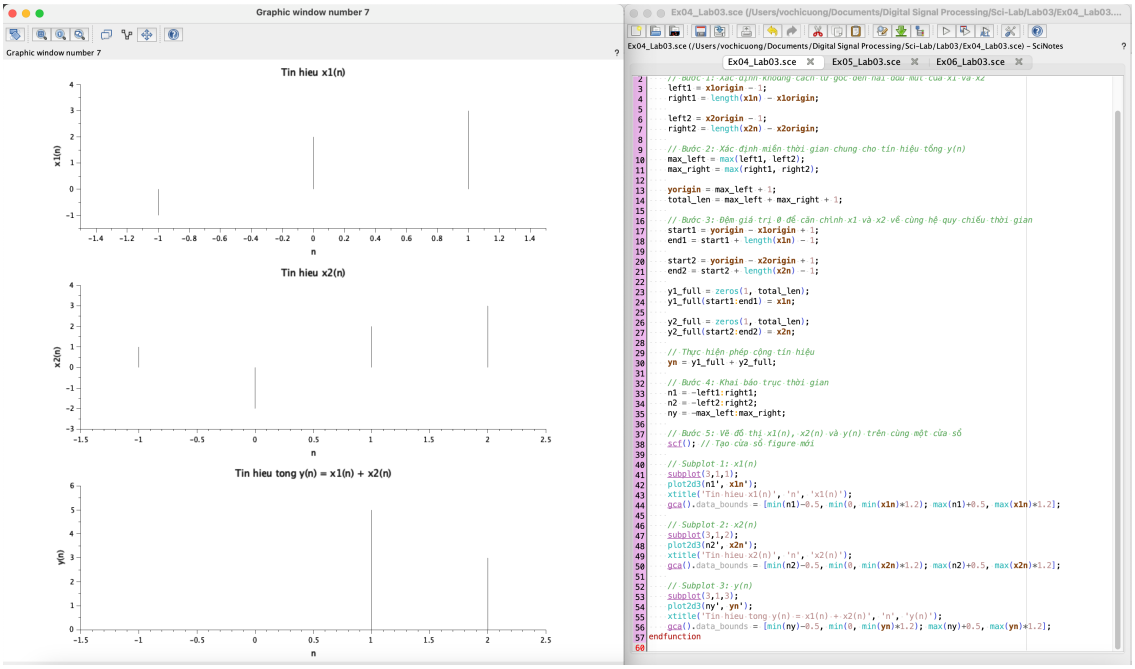
```
--> [yn, yorigin] = add([-1, 2, 3], 2, [1, -2, 2, 3], 2)

 yn = [1x4 double]

    0.    0.    5.    3.

 yorigin =

    2.
```



Exercise 5

Đề bài: Biểu diễn phép nhân $y(n) = x_1(n).x_2(n)$ bằng hàm `y[n, yorigin] = multi(x1n, x1origin, x2n, x2origin)`

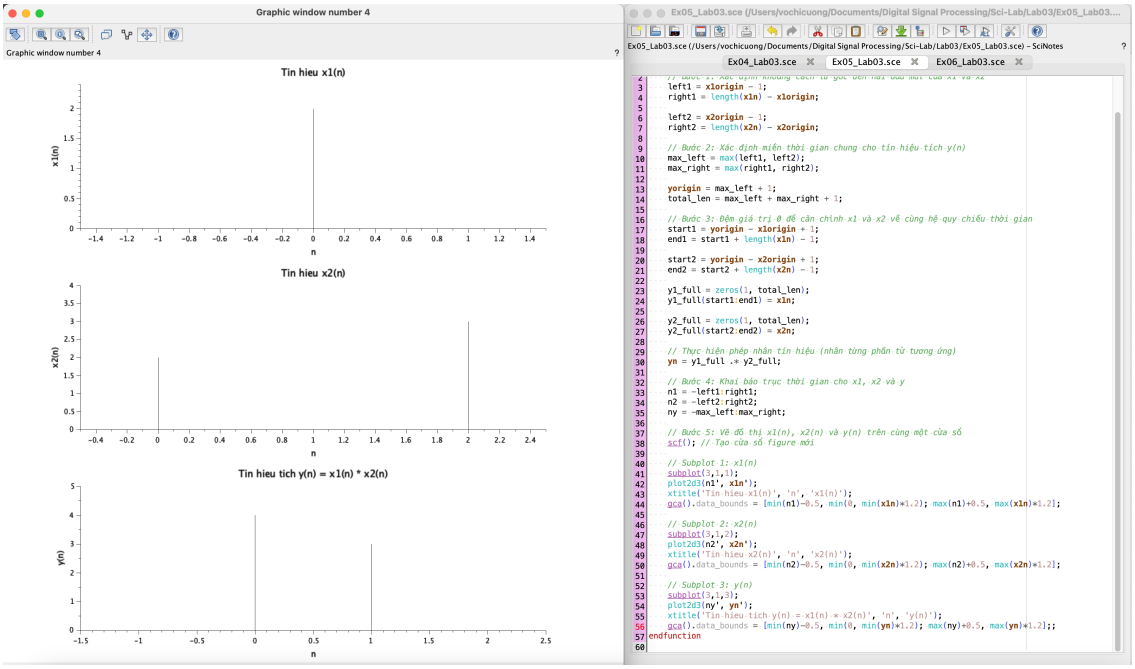
```
--> [yn, yorigin] = multi([1, 2, 3], 2, [0, 1, 2, 4], 2)

yn = [1x4 double]

   0.    2.    6.    0.

yorigin =

   2.
```



Exercise 6

Đề bài: Biểu diễn phép tích chập $y(n) = x_1(n) * x_2(n)$ bằng hàm `y[n, yorigin] = convolution(xn, xorigin, hn, horigin)`

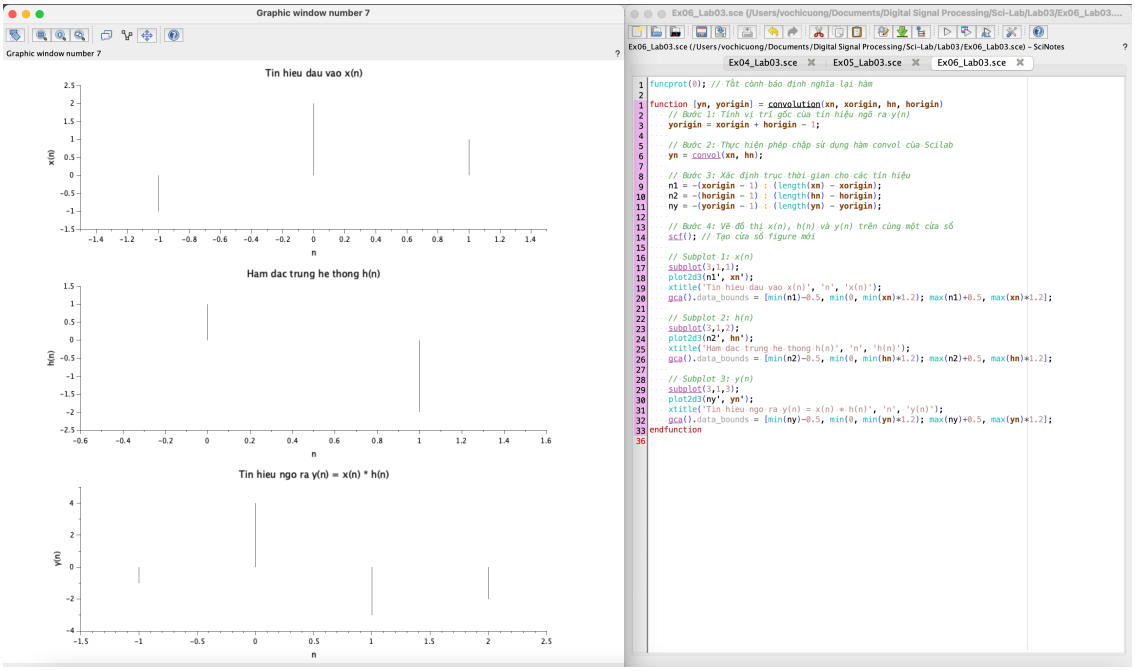
```
--> [yn, yorigin] = convolution([-1, 2, 1], 2, [1, -2], 1)

 yn = [1x4 double]

  -1.   4.  -3.  -2.

 yorigin =

   2.
```



Exercise 2.26

Đề bài: Xác định đáp ứng đầu vào bằng không (zero-input response) của hệ thống được mô tả bởi phương trình sai phân bậc 2:

$$y(n) - 3y(n-1) - 4y(n-2) = 0$$

Bài giải: Giả sử nghiệm của phương trình thuần nhất có dạng $y_h(n) = \lambda^n$. Thay vào phương trình gốc, ta được:

$$\lambda^n - 3\lambda^{n-1} - 4\lambda^{n-2} = 0 \implies \lambda^{n-2}(\lambda^2 - 3\lambda - 4) = 0$$

Phương trình đặc trưng là $\lambda^2 - 3\lambda - 4 = 0$, có hai nghiệm phân biệt:

$$\lambda_1 = 4, \quad \lambda_2 = -1$$

Nghiệm tổng quát của hệ thống có dạng:

$$y_h(n) = C_1(-1)^n + C_2(4)^n$$

Cho $n = 0$ và $n = 1$ vào phương trình sai phân ban đầu để biểu diễn qua điều kiện ban đầu $y(-1)$ và $y(-2)$:

$$y(0) = 3y(-1) + 4y(-2)$$

$$y(1) = 3y(0) + 4y(-1) = 13y(-1) + 12y(-2)$$

Kết hợp với nghiệm tổng quát tại $n = 0$ và $n = 1$, ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 3y(-1) + 4y(-2) \\ -C_1 + 4C_2 = 13y(-1) + 12y(-2) \end{cases}$$

Giải hệ phương trình trên, ta được:

$$C_1 = -\frac{1}{5}y(-1) + \frac{4}{5}y(-2), \quad C_2 = \frac{16}{5}y(-1) + \frac{16}{5}y(-2)$$

Vậy đáp ứng đầu vào bằng không là:

$$\boxed{y_{zi}(n) = \left[-\frac{1}{5}y(-1) + \frac{4}{5}y(-2)\right](-1)^n + \left[\frac{16}{5}y(-1) + \frac{16}{5}y(-2)\right]4^n} \quad (n \geq 0)$$

Exercise 2.27

Đề bài: Xác định nghiệm riêng (particular solution) của phương trình sai phân:

$$y(n) = \frac{5}{6}y(n-1) - \frac{1}{6}y(n-2) + x(n)$$

khi tín hiệu kích thích là $x(n) = 2^n u(n)$[cite: 8].

Bài giải: Do $x(n) = 2^n u(n)$, ta giả sử nghiệm riêng có dạng $y_p(n) = K2^n u(n)$. Thay vào phương trình và xét tại $n \geq 2$:

$$K2^n = \frac{5}{6}K2^{n-1} - \frac{1}{6}K2^{n-2} + 2^n$$

Chia hai vế cho 2^{n-2}, ta được:

$$K \cdot 2^2 = \frac{5}{6}K \cdot 2^1 - \frac{1}{6}K \cdot 2^0 + 2^2$$

$$\implies 4K = \frac{10}{6}K - \frac{1}{6}K + 4$$

$$\implies 4K = \frac{9}{6}K + 4 \implies 4K = 1.5K + 4$$

$$\implies 2.5K = 4 \implies K = \frac{4}{2.5} = \frac{8}{5}$$

Vậy nghiệm riêng của phương trình là:

$$\boxed{y_p(n) = \frac{8}{5}2^n u(n)}$$

Vậy nghiệm riêng là:

$$\boxed{y_p(n) = \frac{8}{5}2^n u(n) = \frac{2^{n+3}}{5}u(n)}$$

Exercise 2.28

Đề bài: Từ phương trình (2.4.30), hãy tách chuỗi đầu ra $y(n)$ thành đáp ứng quá độ (transient response) và đáp ứng xác lập (steady-state response). Vẽ đồ thị hai đáp ứng này với $a_1 = -0.9$.

Bài giải: Nghiệm tổng quát được cho là:

$$y(n) = (-a_1)^{n+1}y(-1) + \frac{1-(-a_1)^{n+1}}{1+a_1} \quad (n \geq 0)$$

Tách phân số và nhóm các số hạng chứa $(-a_1)^{n+1}$:

$$y(n) = \underbrace{\frac{1}{1+a_1}}_{\text{Xác lập}} + \underbrace{(-a_1)^{n+1}\left(y(-1) - \frac{1}{1+a_1}\right)}_{\text{Quá độ}}$$

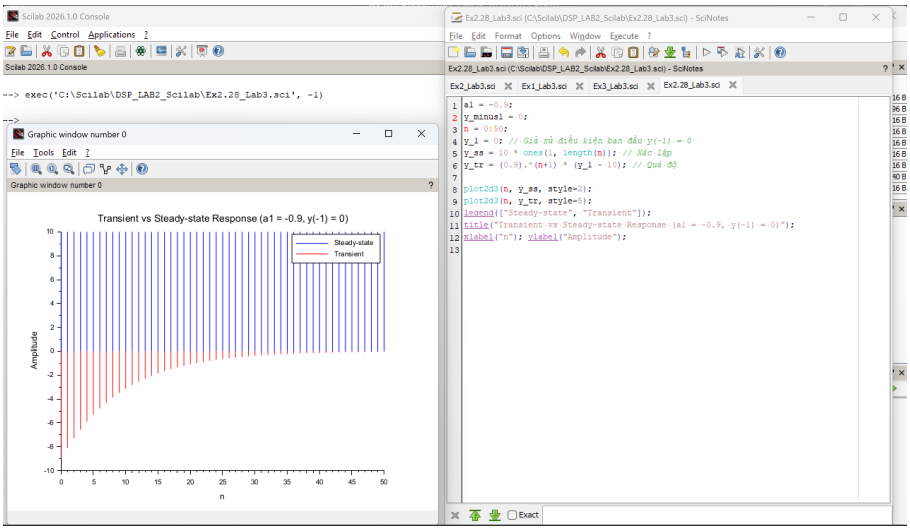
Từ biểu thức này, ta xác định được hai thành phần:

- **Đáp ứng xác lập (Steady-state):** $y_{ss}(n) = \frac{1}{1+a_1}$
- **Đáp ứng quá độ (Transient):** $y_{tr}(n) = (-a_1)^{n+1}\left[y(-1) - \frac{1}{1+a_1}\right]$

Với $a_1 = -0.9$, ta có $1 + a_1 = 0.1$ và $-a_1 = 0.9$. Thay vào công thức, ta thu được:

$$\boxed{y_{ss}(n) = 10} \quad \text{và} \quad \boxed{y_{tr}(n) = 0.9^{n+1}[y(-1) - 10]}$$

Mô phỏng trên Scilab:
Để minh họa trực quan, ta vẽ đồ thị hai thành phần đáp ứng trên với giả thiết điều kiện ban đầu $y(-1) = 0$.



Hình 6: Đồ thị mô phỏng đáp ứng quá độ (đỏ) và xác lập (xanh).

Nhận xét đồ thị: Dựa vào hình vẽ mô phỏng, ta thấy đáp ứng xác lập (đường màu xanh) luôn duy trì ổn định ở mức biên độ là 10. Trong khi đó, đáp ứng quá độ (đường màu đỏ) bắt đầu từ giá trị -9 tại $n = 0$ và có biên độ suy giảm, tiệm cận dần về 0 khi thời gian n tăng lên. Kết quả mô phỏng này hoàn toàn khớp với đặc tính tắt dần của biểu thức toán học 0.9^{n+1} khi $n \to \infty$.

Exercise 2.29

Đề bài: Tìm đáp ứng xung cho hệ thống ghép nối tiếp của hai hệ thống tuyến tính bất biến theo thời gian có đáp ứng xung:

$$h_1(n) = a^n[u(n) - u(n-N)] \quad \text{và} \quad h_2(n) = u(n) - u(n-M)$$

.

Bài giải: Đáp ứng xung tổng của hệ thống ghép nối tiếp là tích chập của hai đáp ứng xung thành phần:

$$h(n) = h_1(n) * h_2(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_1(k)h_2(n-k)$$

Xác định miền tồn tại:

- $h_1(k) \neq 0$ khi $0 \leq k \leq N-1$
- $h_2(n-k) \neq 0$ khi $0 \leq n-k \leq M-1 \implies n-M+1 \leq k \leq n$

Giới hạn của tổng tích chập là phần giao nhau của hai khoảng trên, với cận dưới $L = \max(0, n-M+1)$ và cận trên $U = \min(n, N-1)$. Giả sử $a \neq 1$, ta tính tổng cấp số nhân:

$$h(n) = \sum_{k=L}^{U} a^k = \frac{a^L - a^{U+1}}{1-a}$$

Khai triển chi tiết theo từng vùng thời gian n (giả sử $N \geq M$):

1. **Vùng** $0 \leq n < M-1$**:** $(L = 0, U = n)$

$$h(n) = \frac{1-a^{n+1}}{1-a}$$

2. **Vùng** $M-1 \leq n < N$**:** $(L = n-M+1, U = n)$

$$h(n) = \frac{a^{n-M+1} - a^{n+1}}{1-a} = a^{n-M+1}\frac{1-a^M}{1-a}$$

3. **Vùng** $N \leq n \leq N+M-2$**:** $(L = n-M+1, U = N-1)$

$$h(n) = \frac{a^{n-M+1} - a^N}{1-a}$$

Ngoài các khoảng này ($n < 0$ hoặc $n > N+M-2$), $h(n) = 0$. Trong trường hợp đặc biệt $a = 1$, đáp ứng xung là $h(n) = \min(n, N-1) - \max(0, n-M+1) + 1$.

Exercise 2.30

Đề bài: Tìm đáp ứng $y(n)$ với $n \geq 0$ của hệ thống được mô tả bởi phương trình sai phân bậc hai:

$$y(n) - 3y(n-1) - 4y(n-2) = x(n) + 2x(n-1)$$

khi tín hiệu đầu vào là $x(n) = 4^n u(n)$.

Bài giải: Do đề bài yêu cầu tìm đáp ứng của hệ thống đối với một tín hiệu kích thích mà không cho trước điều kiện ban đầu, ta xem xét hệ thống ở trạng thái nghỉ (zero-state response), tức là $y(-1) = 0$ và $y(-2) = 0$.

Tìm nghiệm thuần nhất $y_h(n)$:
Phương trình đặc trưng của hệ thống:

$$\lambda^2 - 3\lambda - 4 = 0 \implies (\lambda - 4)(\lambda + 1) = 0$$

Hai nghiệm đặc trưng là $\lambda_1 = 4$ và $\lambda_2 = -1$. Vậy nghiệm thuần nhất có dạng:

$$y_h(n) = C_1(-1)^n + C_2(4)^n$$

Tìm nghiệm riêng $y_p(n)$:
Thay $x(n) = 4^n u(n)$ vào vế phải của phương trình, ta xét với $n \geq 1$:

$$x(n) + 2x(n-1) = 4^n + 2 \cdot 4^{n-1} = 4^n + 0.5 \cdot 4^n = 1.5 \cdot 4^n = \frac{3}{2}4^n$$

Vì cơ số của tín hiệu kích thích là 4, trùng với nghiệm đặc trưng $\lambda_1 = 4$, nên nghiệm riêng phải được nhân thêm n để tránh trùng lặp. Ta giả sử:

$$y_p(n) = K \cdot n \cdot 4^n u(n)$$

Thay $y_p(n)$ vào phương trình gốc và xét tại $n \geq 2$:

$$Kn4^n - 3K(n-1)4^{n-1} - 4K(n-2)4^{n-2} = \frac{3}{2}4^n$$

Chia cả hai vế cho 4^{n-2}, ta được:

$$16Kn - 12K(n-1) - 4K(n-2) = \frac{3}{2} \cdot 16$$

$$16Kn - 12Kn + 12K - 4Kn + 8K = 24$$

$$(16 - 12 - 4)Kn + (12 + 8)K = 24 \implies 20K = 24 \implies K = \frac{6}{5}$$

Vậy nghiệm riêng là:

$$y_p(n) = \frac{6}{5}n4^n u(n)$$

Tìm nghiệm tổng quát và hằng số C_1, C_2:
Đáp ứng tổng quát của hệ thống là:

$$y(n) = y_h(n) + y_p(n) = C_1(-1)^n + C_2(4)^n + \frac{6}{5}n4^n \quad (n \geq 0)$$

Tính $y(0)$ và $y(1)$ trực tiếp từ phương trình sai phân ban đầu với điều kiện $y(-1) = 0, y(-2) = 0$:

- $n = 0 : y(0) - 3(0) - 4(0) = x(0) + 2x(-1) \implies y(0) = 4^0 + 0 = 1$
- $n = 1 : y(1) - 3y(0) - 4(0) = x(1) + 2x(0) \implies y(1) - 3(1) = 4^1 + 2(4^0) \implies y(1) = 9$

Thay $n = 0$ và $n = 1$ vào phương trình tổng quát:

$$\begin{cases} y(0) = C_1 + C_2 = 1 \\ y(1) = -C_1 + 4C_2 + \frac{24}{5} = 9 \implies -C_1 + 4C_2 = \frac{21}{5} \end{cases}$$

Giải hệ phương trình này bằng cách cộng hai vế, ta được:

$$5C_2 = 1 + \frac{21}{5} = \frac{26}{5} \implies C_2 = \frac{26}{25}$$

$$C_1 = 1 - C_2 = 1 - \frac{26}{25} = -\frac{1}{25}$$

Kết luận:
Đáp ứng toàn phần của hệ thống là:

$$\boxed{y(n) = \left[-\frac{1}{25}(-1)^n + \frac{26}{25}(4)^n + \frac{6}{5}n(4)^n \right] u(n)}$$

Exercise 2.31

Đề bài: Xác định đáp ứng xung của hệ thống nhân quả sau:

$$y(n) - 3y(n-1) - 4y(n-2) = x(n) + 2x(n-1)$$

Lời giải:
Đáp ứng xung $h(n)$ của hệ thống là ngõ ra khi ngõ vào là tín hiệu xung đơn vị $x(n) = \delta(n)$ với điều kiện hệ thống nhân quả ($h(n) = 0$ với mọi $n < 0$). Thay $x(n) = \delta(n)$ và $y(n) = h(n)$ vào phương trình sai phân:

$$h(n) - 3h(n-1) - 4h(n-2) = \delta(n) + 2\delta(n-1)$$

Tính các giá trị ban đầu:

- Tại $n = 0$:

$$h(0) - 3h(-1) - 4h(-2) = \delta(0) + 2\delta(-1) \implies h(0) = 1$$

- Tại $n = 1$:

$$h(1) - 3h(0) - 4h(-1) = \delta(1) + 2\delta(0) \implies h(1) - 3(1) = 2 \implies h(1) = 5$$

Giải phương trình đặc trưng với $n \geq 2$:
Phương trình thuần nhất ứng với $n \geq 2$:

$$h(n) - 3h(n-1) - 4h(n-2) = 0$$

Phương trình đặc trưng: $\lambda^2 - 3\lambda - 4 = 0$, có 2 nghiệm $\lambda_1 = 4$ và $\lambda_2 = -1$. Nghiệm tổng quát có dạng:

$$h(n) = C_1(4)^n + C_2(-1)^n$$

Xác định các hằng số C_1 và C_2:
Dựa vào điều kiện ban đầu $h(0) = 1$ và $h(1) = 5$, ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ 4C_1 - C_2 = 5 \end{cases} \implies \begin{cases} C_1 = \frac{6}{5} \\ C_2 = -\frac{1}{5} \end{cases}$$

Kết luận:
Biểu thức đáp ứng xung của hệ thống là:

$$h(n) = \left[\frac{6}{5}(4)^n - \frac{1}{5}(-1)^n\right] u(n)$$

Exercise 2.32

Đề bài: Cho hai tín hiệu thời gian hữu hạn $x(n)$ với $N_1 \leq n \leq N_2$ và $h(n)$ với $M_1 \leq n \leq M_2$.

(a) Xác định khoảng thời gian $L_1 \leq n \leq L_2$ của tín hiệu tích chập $y(n) = x(n) * h(n)$ theo N_1, N_2, M_1, M_2.

(b) Xác định giới hạn các trường hợp: chồng lấp một phần bên trái (partial overlap from the left), chồng lấp toàn phần (full overlap), và chồng lấp một phần bên phải (partial overlap from the right). Giả sử $h(n)$ có độ dài ngắn hơn $x(n)$.

(c) Minh chứng tính đúng đắn của kết quả bằng cách tính tích chập của các tín hiệu cụ thể:

$$x(n) = \begin{cases} 1, & -2 \leq n \leq 4 \\ 0, & \text{khác} \end{cases}, \quad h(n) = \begin{cases} 2, & -1 \leq n \leq 2 \\ 0, & \text{khác} \end{cases}$$

Lời giải:

(a) Xác định khoảng thời gian của tín hiệu chập $y(n)$

- Giới hạn bắt đầu: $L_1 = N_1 + M_1$
- Giới hạn kết thúc: $L_2 = N_2 + M_2$

Vậy khoảng thời gian của $y(n)$ là: $N_1 + M_1 \leq n \leq N_2 + M_2$.

(b) Xác định các trường hợp chồng lấp (với giả thiết $h(n)$ ngắn hơn $x(n)$)

Trong phép tích chập $y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(n-k)$, tín hiệu $h(n)$ sau khi lật và dịch chuyển thành $h(n-k)$ sẽ có giá trị khác 0 trong khoảng $M_1 \leq n-k \leq M_2$, tương đương với $n - M_2 \leq k \leq n - M_1$. Tín hiệu $x(k)$ nằm trong khoảng $N_1 \leq k \leq N_2$.

- **Chồng lấp một phần bên trái (Partial overlap from the left):** Xảy ra khi biên phải của $h(n-k)$ đã đi vào vùng của $x(k)$ nhưng biên trái vẫn ở ngoài:
$$N_1 + M_1 \leq n < N_1 + M_2$$
- **Chồng lấp toàn phần (Full overlap):** Xảy ra khi toàn bộ khoảng của $h(n-k)$ nằm trọn bên trong phạm vi của $x(k)$:
$$N_1 + M_2 \leq n \leq N_2 + M_1$$
- **Chồng lấp một phần bên phải (Partial overlap from the right):** Xảy ra khi biên trái của $h(n-k)$ vẫn nằm trong $x(k)$ nhưng biên phải đã vượt ra ngoài:
$$N_2 + M_1 < n \leq N_2 + M_2$$

(c) Minh họa với số liệu cụ thể

Từ đề bài ta có: $N_1 = -2, N_2 = 4$ và $M_1 = -1, M_2 = 2$.
Khoảng thời gian của $y(n)$:

- $L_1 = N_1 + M_1 = -2 + (-1) = -3$
- $L_2 = N_2 + M_2 = 4 + 2 = 6$

Vậy $y(n)$ xác định trong khoảng $-3 \leq n \leq 6$.
Tính toán các giá trị của $y(n)$:

- Tại $n = -3$: $y(-3) = x(-2)h(-1) = (1)(2) = 2$
- Tại $n = -2$: $y(-2) = x(-2)h(0) + x(-1)h(-1) = (1)(2) + (1)(2) = 4$
- Tại $n = -1$: $y(-1) = x(-2)h(1) + x(-1)h(0) + x(0)h(-1) = (1)(2) + (1)(2) + (1)(2) = 6$
- Từ $n = 0$ đến $n = 3$ (Vùng chồng lấp toàn phần $N_1 + M_2 \leq n \leq N_2 + M_1$, mỗi mốc có 4 tích chập bằng nhau):
$$y(0) = y(1) = y(2) = y(3) = (1)(2) \times 4 = 8$$
- Tại $n = 4$: $y(4) = x(2)h(2) + x(3)h(1) + x(4)h(0) = (1)(2) + (1)(2) + (1)(2) = 6$
- Tại $n = 5$: $y(5) = x(3)h(2) + x(4)h(1) = (1)(2) + (1)(2) = 4$
- Tại $n = 6$: Biên giới hạn cuối cùng $y(6) = x(4)h(2) = (1)(2) = 2$

Biểu thức kết quả ngõ ra $y(n)$ gồm các giá trị từ $n = -3$ đến $n = 6$:

$$y(n) = \{2, 4, 6, \underset{\uparrow}{8}, 8, 8, 8, 6, 4, 2\}$$

(với gốc $n = 0$ tương ứng với giá trị 8 đầu tiên trong chuỗi).

Exercise 2.33

Đề bài: Xác định đáp ứng xung và đáp ứng bậc thang đơn vị của các hệ thống mô tả bởi phương trình sai phân:

(a) $y(n) = 0.6y(n-1) - 0.08y(n-2) + x(n)$

(b) $y(n) = 0.7y(n-1) - 0.1y(n-2) + 2x(n) - x(n-2)$

Lời giải:

(a) **Hệ thống thứ nhất**
Phương trình sai phân viết lại dưới dạng chuẩn:

$$y(n) - 0.6y(n-1) + 0.08y(n-2) = x(n)$$

1. Tìm đáp ứng xung $h(n)$:
2. Áp dụng biến đổi Z hai phía với điều kiện hệ thống nhân quả ($h(n) = 0$ với mọi $n < 0$):

$$H(z) = \frac{1}{1 - 0.6z^{-1} + 0.08z^{-2}} = \frac{1}{(1 - 0.2z^{-1})(1 - 0.4z^{-1})}$$

3. Phân tích thành phân thức tối giản:

$$H(z) = \frac{-1}{1 - 0.2z^{-1}} + \frac{2}{1 - 0.4z^{-1}}$$

4. Lấy biến đổi Z ngược, ta được đáp ứng xung:

$$h(n) = \left[-(0.2)^n + 2(0.4)^n\right] u(n)$$

5. Tìm đáp ứng bậc thang đơn vị $s(n)$:
6. Ta có $S(z) = H(z)X(z) = \frac{H(z)}{1-z^{-1}}$ (với $X(z) = \frac{1}{1-z^{-1}}$):

$$S(z) = \frac{1}{(1 - z^{-1})(1 - 0.2z^{-1})(1 - 0.4z^{-1})}$$

7. Phân tích thành phân thức tối giản:

$$S(z) = \frac{25/12}{1 - z^{-1}} + \frac{1/4}{1 - 0.2z^{-1}} - \frac{4/3}{1 - 0.4z^{-1}}$$

8. Lấy biến đổi Z ngược, ta được đáp ứng bậc thang đơn vị:

$$s(n) = \left[\frac{25}{12} + \frac{1}{4}(0.2)^n - \frac{4}{3}(0.4)^n\right] u(n)$$

(b) **Hệ thống thứ hai**
Phương trình sai phân viết lại dưới dạng chuẩn:

$$y(n) - 0.7y(n-1) + 0.1y(n-2) = 2x(n) - x(n-2)$$

1. Tìm đáp ứng xung $h(n)$:

2. Áp dụng biến đổi Z:

$$H(z) = \frac{2 - z^{-2}}{1 - 0.7z^{-1} + 0.1z^{-2}} = \frac{2 - z^{-2}}{(1 - 0.2z^{-1})(1 - 0.5z^{-1})}$$

3. Đặt $H_1(z) = \frac{1}{(1-0.2z^{-1})(1-0.5z^{-1})} = \frac{-2/3}{1-0.2z^{-1}} + \frac{5/3}{1-0.5z^{-1}}$, ta có:

$$H(z) = 2H_1(z) - z^{-2}H_1(z)$$

4. Lấy biến đổi Z ngược, ta được đáp ứng xung:

$$h(n) = 2\left[-\frac{2}{3}(0.2)^n + \frac{5}{3}(0.5)^n\right]u(n) - \left[-\frac{2}{3}(0.2)^{n-2} + \frac{5}{3}(0.5)^{n-2}\right]u(n-2)$$

5. Tìm đáp ứng bậc thang đơn vị $s(n)$:

$$S(z) = \frac{2 - z^{-2}}{(1 - z^{-1})(1 - 0.2z^{-1})(1 - 0.5z^{-1})}$$

6. Phân tích thành phân thức tối giản:

$$S(z) = \frac{2.5}{1 - z^{-1}} - \frac{23/6}{1 - 0.2z^{-1}} + \frac{10/3}{1 - 0.5z^{-1}}$$

7. Lấy biến đổi Z ngược, ta được đáp ứng bậc thang đơn vị:

$$s(n) = \left[2.5 - \frac{23}{6}(0.2)^n + \frac{10}{3}(0.5)^n\right]u(n)$$

Exercise 2.34

Đề bài: Cho hệ thống có đáp ứng xung:

$$h(n) = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^n, & 0 \le n \le 4 \\ 0, & \text{khác} \end{cases}$$

Xác định tín hiệu ngõ vào $x(n)$ trong khoảng $0 \le n \le 8$ để tạo ra dãy ngõ ra:

$$y(n) = \{\underset{\uparrow}{1}, 2, 2.5, 3, 3, 2, 1, 0, \dots\}$$

Lời giải:
Phương pháp: Phương pháp giải tích (Dùng biến đổi Z)
Ta biểu diễn $h(n)$ dưới dạng tổng chuỗi hình học hữu hạn:

$$H(z) = \sum_{n=0}^{4} \left(\frac{1}{2}\right)^n z^{-n} = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^5 z^{-5}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{1 - \frac{1}{32}z^{-5}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

Mối quan hệ giữa ngõ vào và ngõ ra trong miền Z:

$$Y(z) = X(z) \cdot H(z) \implies X(z) = Y(z) \cdot \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - \frac{1}{32}z^{-5}}$$

Biến đổi về phương trình sai phân trong miền thời gian:

$$X(z)\left(1 - \frac{1}{32}z^{-5}\right) = Y(z)\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)$$

Đặt $w(n) = y(n) - \frac{1}{2}y(n-1)$, ta có phương trình truy hồi:

$$x(n) = w(n) + \frac{1}{32}x(n-5)$$

Bước 1: Tính dãy phụ $w(n) = y(n) - \frac{1}{2}y(n-1)$ với $0 \le n \le 8$:

- $w(0) = y(0) = 1$
- $w(1) = y(1) - 0.5y(0) = 2 - 0.5(1) = 1.5$
- $w(2) = y(2) - 0.5y(1) = 2.5 - 0.5(2) = 1.5$
- $w(3) = y(3) - 0.5y(2) = 3 - 0.5(2.5) = 1.75$
- $w(4) = y(4) - 0.5y(3) = 3 - 0.5(3) = 1.5$
- $w(5) = y(5) - 0.5y(4) = 2 - 0.5(3) = 0.5$
- $w(6) = y(6) - 0.5y(5) = 1 - 0.5(2) = 0$
- $w(7) = y(7) - 0.5y(6) = 0 - 0.5(1) = -0.5$
- $w(8) = y(8) - 0.5y(7) = 0 - 0.5(0) = 0$

Bước 2: Tính $x(n) = w(n) + \frac{1}{32}x(n-5)$:

- Với $0 \le n \le 4$, do $x(n-5) = 0$:

$$x(0) = 1, \quad x(1) = 1.5, \quad x(2) = 1.5, \quad x(3) = 1.75, \quad x(4) = 1.5$$

- Với $n = 5$: $x(5) = w(5) + \frac{1}{32}x(0) = 0.5 + \frac{1}{32}(1) = \frac{17}{32} = 0.53125$
- Với $n = 6$: $x(6) = w(6) + \frac{1}{32}x(1) = 0 + \frac{1}{32}(1.5) = \frac{3}{64} = 0.046875$
- Với $n = 7$: $x(7) = w(7) + \frac{1}{32}x(2) = -0.5 + \frac{1}{32}(1.5) = -\frac{29}{64} = -0.453125$
- Với $n = 8$: $x(8) = w(8) + \frac{1}{32}x(3) = 0 + \frac{1}{32}(1.75) = \frac{7}{128} = 0.0546875$

Kết luận:
Dãy tín hiệu ngõ vào $x(n)$ trong khoảng $0 \leq n \leq 8$ dưới dạng phân số là:

$$x(n) = \left\{ \underset{\uparrow}{1}, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}, \frac{7}{4}, \frac{3}{2}, \frac{17}{32}, \frac{3}{64}, -\frac{29}{64}, \frac{7}{128} \right\}$$

Exercise 2.35

Đề bài: Cho sơ đồ kết nối hệ thống LTI như trên Hình P2.35.

(a) Biểu diễn đáp ứng xung tổng quát $h(n)$ theo $h_1(n), h_2(n), h_3(n)$ và $h_4(n)$.

(b) Xác định $h(n)$ khi:

$$h_1(n) = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2} \right\}, \quad h_2(n) = h_3(n) = (n+1)u(n), \quad h_4(n) = \delta(n-2)$$

(c) Xác định đáp ứng ngõ ra $y(n)$ của hệ thống ở câu (b) khi tín hiệu vào là:

$$x(n) = \delta(n+2) + 3\delta(n-1) - 4\delta(n-3)$$

Lời giải:

(a) Biểu diễn đáp ứng xung tổng quát $h(n)$

Dựa vào sơ đồ kết nối trên Hình P2.35:

1. Tín hiệu vào $x(n)$ đi qua khối $h_1(n)$ nối tiếp.
2. Tín hiệu sau $h_1(n)$ tách thành hai nhánh song song:
   - Nhánh trên có đáp ứng xung $h_2(n)$ đi vào bộ cộng với dấu cộng.
   - Nhánh dưới gồm hai khối nối tiếp $h_3(n)$ và $h_4(n)$ đi vào bộ cộng với dấu trừ.

Đáp ứng xung tương đương của hai nhánh song song là:

$$h_{\text{parallel}}(n) = h_2(n) - h_3(n) * h_4(n)$$

Đáp ứng xung tổng quát của toàn hệ thống là:

$$h(n) = h_1(n) * [h_2(n) - h_3(n) * h_4(n)]$$

(b) Xác định $h(n)$ với các thông số cụ thể

1. Tính đáp ứng xung nhánh dưới:

$$h_3(n) * h_4(n) = (n+1)u(n) * \delta(n-2) = (n-2+1)u(n-2) = (n-1)u(n-2)$$

2. Tính đáp ứng xung phần song song:

$$h_{\text{parallel}}(n) = h_2(n) - h_3(n) * h_4(n) = (n+1)u(n) - (n-1)u(n-2)$$

3. Xét giá trị $h_{\text{parallel}}(n)$ với từng mốc $n \geq 0$:

- Tại $n = 0$: $h_{\text{parallel}}(0) = (0+1)(1) - 0 = 1$
- Tại $n = 1$: $h_{\text{parallel}}(1) = (1+1)(1) - 0 = 2$
- Với $n \geq 2$: $h_{\text{parallel}}(n) = (n+1) - (n-1) = 2$

4. Dãy $h_{\text{parallel}}(n)$ được biểu diễn ngắn gọn:

$$h_{\text{parallel}}(n) = \delta(n) + 2u(n-1)$$

5. Tính $h(n) = h_1(n) * h_{\text{parallel}}(n)$: Biết $h_1(n) = \frac{1}{2}\delta(n) + \frac{1}{4}\delta(n-1) + \frac{1}{2}\delta(n-2)$. Thực hiện phép chập:

- Tại $n = 0$: $h(0) = \frac{1}{2} \times 1 = 0.5$
- Tại $n = 1$: $h(1) = \frac{1}{2} \times 2 + \frac{1}{4} \times 1 = 1.25$
- Tại $n = 2$: $h(2) = \frac{1}{2} \times 2 + \frac{1}{4} \times 2 + \frac{1}{2} \times 1 = 2$
- Với $n \geq 3$: $h(n) = \frac{1}{2} \times 2 + \frac{1}{4} \times 2 + \frac{1}{2} \times 2 = 2.5$

Kết luận câu (b):

$$h(n) = \frac{1}{2}\delta(n) + \frac{5}{4}\delta(n-1) + 2\delta(n-2) + \frac{5}{2}u(n-3)$$

hoặc biểu diễn dưới dạng dãy:

$$h(n) = \{\underset{\uparrow}{0.5},\ 1.25,\ 2,\ 2.5,\ 2.5,\ 2.5,\ \dots\}$$

(c) Xác định đáp ứng ngõ ra $y(n)$

Do hệ thống LTI, ngõ ra $y(n)$ tương ứng với $x(n) = \delta(n+2) + 3\delta(n-1) - 4\delta(n-3)$ là:

$$y(n) = h(n+2) + 3h(n-1) - 4h(n-3)$$

Tính các giá trị $y(n)$ trên từng thời điểm:

- Tại $n = -2$: $y(-2) = h(0) + 3h(-3) - 4h(-5) = 0.5 + 0 - 0 = 0.5$
- Tại $n = -1$: $y(-1) = h(1) + 3h(-2) - 4h(-4) = 1.25 + 0 - 0 = 1.25$
- Tại $n = 0$: $y(0) = h(2) + 3h(-1) - 4h(-3) = 2 + 0 - 0 = 2$
- Tại $n = 1$: $y(1) = h(3) + 3h(0) - 4h(-2) = 2.5 + 3(0.5) - 0 = 4$
- Tại $n = 2$: $y(2) = h(4) + 3h(1) - 4h(-1) = 2.5 + 3(1.25) - 0 = 6.25$
- Tại $n = 3$: $y(3) = h(5) + 3h(2) - 4h(0) = 2.5 + 3(2) - 4(0.5) = 6.5$

- Tại $n = 4$: $y(4) = h(6) + 3h(3) - 4h(1) = 2.5 + 3(2.5) - 4(1.25) = 5$
- Tại $n = 5$: $y(5) = h(7) + 3h(4) - 4h(2) = 2.5 + 3(2.5) - 4(2) = 2$
- Với $n \geq 6$: $y(n) = 2.5 + 3(2.5) - 4(2.5) = 0$

Kết luận câu (c):
Dãy đáp ứng ngõ ra $y(n)$ xác định trong khoảng $-2 \leq n \leq 5$:

$$y(n) = \{0.5,\ 1.25,\ \underset{\uparrow}{2},\ 4,\ 6.25,\ 6.5,\ 5,\ 2\}$$

(trong đó mốc gốc $n = 0$ ứng với giá trị $y(0) = 2$).

5. Bàn luận

Qua bài thực hành này, nhóm đã làm quen và nắm bắt được các nguyên lý cơ bản khi sử dụng phần mềm Scilab trong lĩnh vực xử lý tín hiệu số. Việc tự lập trình các hàm chức năng không chỉ giúp củng cố vững chắc kiến thức lý thuyết về các phép toán trên tín hiệu rời rạc, mà còn nâng cao kỹ năng tư duy thuật toán, thao tác và tính toán dữ liệu trực tiếp trên phần mềm. Trong các bước tiếp theo, nhóm định hướng sẽ tiếp tục triển khai các bài tập thực hành mở rộng, nghiên cứu sâu hơn về các kỹ thuật xử lý tín hiệu nâng cao, từ đó tạo tiền đề vững chắc để tiếp cận và giải quyết các bài toán thực tế phức tạp hơn trong chuyên ngành.

6. Tài liệu tham khảo

Tài liệu

[1] Mr Honner. *Decomposing Functions into Even and Odd Parts.* https://mrhonner.com/archives/8957.

[2] Scilab Enterprises S.A.S. *Scilab for very beginners.* https://www.scilab.org/sites/default/files/Scilab_beginners.pdf.

[3] Scilab Enterprises S.A.S. *function - Closes a function definition.* https://help.scilab.org/doc/5.5.2/en_US/function.html.

[4] *Mã nguồn thực hành Lab 3 - Xử lý tín hiệu số.* https://github.com/neit087/DSP_Scilab.git.